

SENSORMETER WLAN

Admin-Guide — Inbetriebnahme, OLED-Anzeige und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc3 · Beta

ESP32-WROOM-32 DevKit · WLAN-only

DHT22 · OLED · Webserver · SNMP · Syslog · OTA

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-wlan

1. Erste Inbetriebnahme (Auspacken, Anschließen, Flashen)

2. Erststart am Gerät (WLAN-Ersteinrichtung)

3. OLED-Anzeige

4. Konfiguration über die Weboberfläche

5. Firmware-Updates

6. SNMP & Syslog (für Netzwerk-Admins)

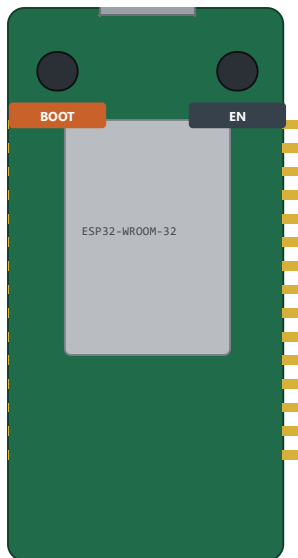
Anhang: Troubleshooting

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Gerät besteht aus drei Teilen, die per Jumper-Kabeln verbunden sind (siehe [docs/verdrahtung.html](#) für das genaue Anschlussschema):

- Ein generisches **ESP32-WROOM-32-DevKit** (30- oder 38-Pin, USB-C)
- Ein **DHT22/AM2302**-Temperatur-/Feuchtesensor (3-Pin-Modul)
- Ein **OLED-Display SSD1306** (0,96", 128×64, I2C, 4-Pin)



Die zwei Taster auf dem DevKit, beide direkt neben dem USB-C-Anschluss (Board-Seitenverhältnis ca. 1:2, 2,7×5,4cm) — genaue Position je nach Boardvariante leicht abweichend:

- **BOOT** (links, orange hervorgehoben) — dient zusätzlich als Bedienelement im laufenden Betrieb: kurzer Tipp blättert manuell durch die OLED-Seiten, langes Halten löst einen Werksreset aus (Details siehe Abschnitt 3.1). Kein zusätzliches Bauteil nötig — es ist derselbe Taster, der auch zum Flashen der Firmware verwendet wird.
- **EN** (rechts) — reiner Hardware-Reset, startet das Gerät sofort neu. Lässt sich softwareseitig nicht abfangen, hat also keine Zusatzfunktion im laufenden Betrieb.

BEIDE GLEICHZEITIG GEDRÜCKT

Wird EN losgelassen, während BOOT weiterhin gehalten wird (oder beide zusammen gedrückt und dann EN zuerst losgelassen), startet der Chip nicht normal, sondern wechselt in den seriellen Flash-Modus (Bootloader) — das OLED bleibt dunkel, das Gerät reagiert nicht und verbindet sich nicht ins WLAN. Genau diese Tasterkombination nutzt auch der automatische Reset-Schaltkreis beim Firmware-Flashen (Abschnitt 1.4/5). Ein normaler Reset über EN **allein** (BOOT nicht gedrückt) bringt das Gerät zurück in den Normalbetrieb; ohne das reagiert es erst wieder, wenn tatsächlich neue Firmware per USB übertragen wird.

VORSICHT BEI VERKÄUFERFOTOS

Auf den Produktfotos vieler Händler sind beide Taster fälschlich mit „Boot“ beschriftet (Copy-Paste-Fehler in der Grafik) — maßgeblich ist der tatsächliche Aufdruck auf der Platine selbst („Boot“/„EN“), nicht die Pfeil-Beschriftung im Foto.

HINWEIS

Anders als das Schwesterprojekt Sensormeter Display hat dieses Gerät **keinen Touchscreen** — das OLED zeigt nur Informationen an (Abschnitt 3), alle Einstellungen erfolgen ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4).

1.2 Anschließen an den Computer

Das DevKit per **USB-C-Kabel** mit einem Windows-Rechner verbinden. Windows sollte automatisch einen neuen COM-Port erkennen. Falls das Board nicht erkannt wird, fehlt vermutlich der **CP2102-** oder **CH340-USB-Seriell-Treiber** (je nach verbautem Chip, siehe Aufdruck neben dem USB-Anschluss) — der Treiber lässt sich kostenlos vom Chip-Hersteller herunterladen und muss einmalig installiert werden. Nach der Installation im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ prüfen, ob ein neuer Port (z. B. COM5) erscheint.

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der drei Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen drei Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode, legt bei Bedarf `include/config.h` an und baut/flasht die Firmware — ganz ohne manuelle Vorbereitung.

Vorgehen

1. PowerShell öffnen (Start-Menü → „PowerShell“ eintippen)
2. In das gewünschte Zielverzeichnis wechseln oder das Skript direkt aus einem bereits vorhandenen Checkout heraus starten
3. Skript ausführen und bei der Projektabfrage **2** (Sensormeter WLAN) wählen, oder direkt mit `-Project wlan` aufrufen:

```
.\flash.ps1 -Project wlan
```

Das Skript prüft nacheinander, ob Python, Git und PlatformIO vorhanden und tatsächlich funktionsfähig sind (nicht nur, ob ein Befehl mit diesem Namen existiert — Windows legt z. B. einen „python“-Store-Alias an, der keine echte Installation ist) und installiert bei Bedarf automatisch nach (über `winget` / `pip`). Danach wird das Repository geklont (oder aktualisiert, falls schon vorhanden) und die Firmware gebaut.

Nützliche Parameter

Parameter	Wirkung
-----------	---------

<code>-Project wlan</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>sensormeter</code> oder <code>display</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter-wlan“ neben dem Skript)
<code>-Port COM5</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt oder mehrere Boards angeschlossen sind
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert, ohne dass ein Board angeschlossen sein muss

```
.\flash.ps1 -Project wlan -Port COM5
.\flash.ps1 -Project wlan -RepoPath C:\Projekte\sensormeter-wlan -SkipUpload
```

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Das Skript listet vorab alle erkannten seriellen Ports auf Windows-Text-Ausgabe. Bei Erfolg erscheint:

```
Fertig! Firmware erfolgreich geflasht.
Beim ersten Start: WLAN ueber die Weboberflaeche einrichten - ohne gespeicherte
Zugangsdaten spannt das Geraet nach 5 Minuten selbst einen Access Point
'installer'/'installer' auf (siehe docs/admin-guide.html Abschnitt 2.2).
```

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: CP2102-/CH340-Treiber fehlt, falscher COM-Port (Liste oben prüfen, ggf. mit `-Port COM<n>` erneut versuchen), oder das Board ist nicht angeschlossen. Manche einfachen DevKits ohne Auto-Reset-Schaltung erfordern, dass die **BOOT**-Taste während des Upload-Vorgangs gedrückt gehalten wird, bis die Übertragung beginnt.

2 Erststart am Gerät

Anders als beim Sensormeter-Display-Projekt gibt es hier keine Touch-Bedienung — die WLAN-Ersteinrichtung läuft ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4), erreichbar sobald das Gerät im Netzwerk ist.

2.1 Boot-Ablauf

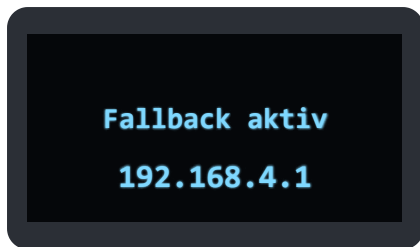
Nach dem Flashen (bzw. jedem Neustart ohne funktionierende WLAN-Zugangsdaten) durchläuft das Gerät folgenden Zustandsautomaten:

1. **BOOT / INIT** — kurze Initialisierung, das OLED zeigt Systemname und einen Countdown
2. **WLAN_CHECK** — Verbindungsversuch mit gespeicherten Zugangsdaten, bis zu 5 Minuten lang
3. Bei Erfolg: **Normalbetrieb**, das OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 3)
4. Ohne gespeicherte Zugangsdaten oder nach 5 Minuten ohne Verbindung: **Fallback-Modus** — das Gerät spannt einen eigenen Access Point auf (siehe Abschnitt 2.2)

2.2 Ersteinrichtung über den eigenen Access Point

EIGENER ACCESS POINT „INSTALLER“

Findet das Gerät nach 5 Minuten kein gespeichertes WLAN, spannt es selbst ein Netzwerk auf: SSID `installer`, Passwort `installer`, feste IP `192.168.4.1` mit Subnetzmaske `255.255.255.0`, DHCP-Server aktiv (vergibt automatisch IP-Adressen an verbundene Geräte). Kein Internetzugang über diesen Access Point — er dient ausschließlich der Ersteinrichtung. Das OLED zeigt währenddessen nur „Fallback aktiv“ + die eigene IP (Abschnitt 3).



So sieht das OLED im Fallback-Modus aus

Keine Seitenrotation, ausschließlich diese eine Seite, solange der eigene Access Point läuft — die Zeile darunter zeigt immer die aktuelle IP, unter der die Einstellungsseite in Schritt 2 erreichbar ist (192.168.4.1, siehe oben).

1. Mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop im WLAN nach `installer` suchen und mit Passwort `installer` verbinden
2. Im Browser `http://192.168.4.1/` aufrufen
3. Auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4, Login erforderlich) im Bereich „WLAN“ auf „SSIDs suchen (bis 20s)“ klicken — das Gerät sucht nicht-blockierend nach erreichbaren Netzen und listet sie zum Anklicken auf
4. Gewünschtes Netz anklicken (übernimmt die SSID automatisch), Passwort eintragen und „Verbinden & testen (Neustart)“ klicken — das Gerät speichert die Zugangsdaten, startet sofort neu und probiert die Verbindung für 30 Sekunden
5. Klappt die Verbindung, verlässt das Gerät den Fallback-Modus und ist ab dann im normalen WLAN erreichbar. Klappt sie nicht, spannt es automatisch wieder den Access Point `installer` auf — einfach von vorn versuchen

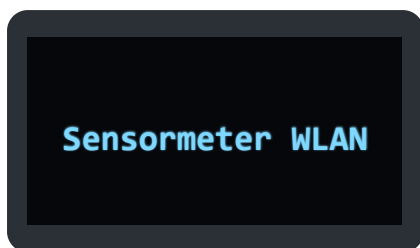
HINWEIS

Handys mit aktiver eigener Hotspot-Funktion isolieren verbundene Geräte teils voneinander (z. B. manche Android-Versionen) — dann lässt sich der Sensormeter zwar über den Hotspot ins Internet, aber nicht von einem zweiten, ebenfalls am selben Hotspot hängenden Gerät aus erreichen. Für die Ersteinrichtung eignet sich ein normaler Router/Access Point (oder ein Reiserouter) daher zuverlässiger als ein Smartphone-Hotspot.

Über dieselbe Einstellungsseite lässt sich die WLAN-Verbindung jederzeit auf ein anderes Netz umstellen — auch ohne dass dafür der Fallback-Modus nötig wäre, solange das Gerät im aktuellen Netz erreichbar ist.

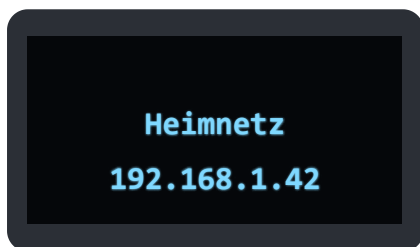
3 OLED-Anzeige

Das 128×64-Display zeigt im Normalbetrieb sechs Infoseiten im 10-Sekunden-Takt nacheinander (keine Bedienelemente — reine Anzeige). Alle Seiten sind horizontal und vertikal zentriert und nutzen eine feste, bewusst große Schrift; passt eine Zeile nicht auf einmal (z. B. eine lange WLAN-SSID), läuft sie waagerecht durch, bis sie komplett zu lesen war, statt die Schrift zu verkleinern.



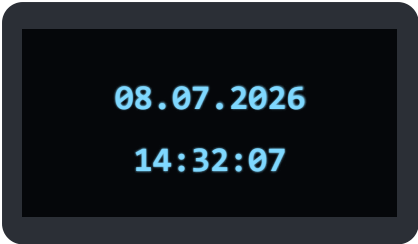
Seite 1 — Systemname

Der frei editierbare Anzeigenname des Geräts (Abschnitt 4, Feld „Systemname“) — reagiert auf Änderungen über die Weboberfläche. Ist der Name zu lang für eine Zeile, läuft er waagerecht durch (siehe Einleitung oben). Die feste Kennzeichnung „Sensormeter“ / „WLAN“ erscheint stattdessen auf der Status-Seite (Seite 5) und während des Bootens (siehe unten).



Seite 2 — WLAN

Zeile 1: verbundene SSID. Zeile 2: aktuelle IP-Adresse — der schnellste Weg, um die Adresse für die Weboberfläche (Abschnitt 4) abzulesen. „---“ in beiden Zeilen, solange keine Verbindung besteht.



Seite 3 — Uhrzeit
Datum und Uhrzeit per NTP (`de.pool.ntp.org`). Zeigt „`--:--:--`“, solange die Zeit noch nicht synchronisiert ist.



Seite 4 — Sensorwert
Aktuelle DHT22-Messung (Temperatur, Luftfeuchte). Zeigt „`Sensor --`“, falls noch kein gültiger Messwert vorliegt (Sensor wird alle 60 Sekunden abgefragt).



Seite 5 — Status
Zeile 1: „`WLAN OK`“ im Normalbetrieb, „`WLAN --`“ bei fehlender Verbindung (im Fallback-Modus wird stattdessen die dedizierte Fallback-Seite gezeigt, siehe unten). Zeile 2: aktuelle Firmware-Version. Zeile 3: fester Systemtyp „Sensormeter WLAN“ (identisch zum SNMP-Wert, siehe Abschnitt 6.1).



Seite 6 — WLAN-Signal
Aktuelle Empfangsstärke (RSSI) in dBm — je näher an 0, desto besser der Empfang. Zeigt „`---`“, solange keine WLAN-Verbindung besteht.

Bereich	Bewertung	Praxis
<code>-30dB</code> bis <code>-60dB</code>	Gut	Stabile Verbindung, für Dauerbetrieb unproblematisch
<code>-61dB</code> bis <code>-70dB</code>	Ausreichend	Funktioniert, gelegentliche Aussetzer bei Störungen möglich — Standort beobachten
schlechter als <code>-70dB</code>	Schlecht	Verbindungsabbrüche wahrscheinlich (Fallback-Modus, siehe Abschnitt 2.2) — Gerät näher am Router platzieren oder WLAN-Repeater einsetzen



Boot-Countdown
Während BOOT/INIT/WLAN_CHECK (vor der Seitenrotation oben): „Sensormeter“ / „WLAN“ / ein Countdown von 100 auf 0 gefolgt von „warte“. Der Countdown läuft schneller als die tatsächliche Wartezeit ab und bleibt danach bei 0 stehen — er zeigt „wir warten noch“, keine exakte Restzeit.



Fallback-Modus
Solange das Gerät den eigenen Access Point „installer“ hostet (Abschnitt 2.2), zeigt das OLED ausschließlich diese Seite — keine Seitenrotation, da nur die eigene IP zur Einrichtung relevant ist.

3.1 Taster-Bedienung (BOOT-Taster)

Der **BOOT-Taster** (siehe Board-Skizze in Abschnitt 1.1) dient im laufenden Betrieb zusätzlich als Bedienelement — in jedem Systemzustand, auch während des Bootens oder im Fallback-Modus:

- **Kurzer Tipp** (unter 3 Sekunden): schaltet manuell zur nächsten Seite der Rotation, unabhängig vom 10-Sekunden-Takt.
- **3 Sekunden oder länger gehalten**: das OLED zeigt eine Reset-Bestätigung mit einem 20-Sekunden-Countdown.



Reset-Countdown (3–23 Sekunden gehalten)

Zählt von 20 auf 0 herunter. Wird der Taster vor Ablauf losgelassen, passiert nichts — das OLED kehrt zur normalen Seitenrotation zurück.



Fail-Safe: Auslösung erst beim Loslassen

Nach Ablauf der 20 Sekunden wird der Reset **nicht** automatisch ausgeführt, solange der Taster weiter gedrückt bleibt — erst das tatsächliche Loslassen danach löst ihn aus. Ein verklemmter oder defekter Taster, der dauerhaft geschlossen bleibt, kann dadurch nie von selbst einen Reset auslösen.

WAS WIRD ZURÜCKGESETZT?

Der Taster-Reset entspricht dem Button „Werksreset (nur Einstellungen)“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2): WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung, Syslog-/SNMP-Einstellungen werden auf Werkswerte zurückgesetzt und das Gerät startet neu. Der gespeicherte 7-Tage-Verlauf bleibt dabei erhalten. Praktisch für den Fall, dass das Gerät wegen falscher WLAN-Zugangsdaten gar nicht mehr über das Netzwerk erreichbar ist — funktioniert komplett ohne PC/USB.

4 Konfiguration über die Weboberfläche

4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) — oder direkt per Namen zugreifen: `http://<systemname>.local/` (mDNS, siehe Hinweis unten)
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Für die Einstellungsseite fragt der Browser nach Benutzernamen und Passwort (HTTP Basic Auth) — die Hauptseite selbst ist ohne Login einsehbar

MDNS

Das Gerät ist zusätzlich zur IP-Adresse unter `http://<systemname>.local/` erreichbar, sobald es im WLAN verbunden ist (Systemname wird dafür automatisch bereinigt: Kleinschreibung, nur a–z/0–9/-). Funktioniert nicht in jedem Netzwerk/Browser gleich zuverlässig — bei Problemen die IP-Adresse verwenden.

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	admin (fest, nicht änderbar)
Passwort	installer (Werkseinstellung)

Diese Standard-Zugangsdaten sind öffentlich bekannt (Teil des Quellcodes) und schützen **nicht** vor jemandem, der Zugriff auf das gleiche Netzwerk hat. Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „System“ (Abschnitt 4.2) ändern.

4.2 Alle Einstellungen im Detail

System

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigenname des Geräts (Titel der Weboberfläche, Basis für den mDNS-Namen, auch auf der OLED-Seite 1 sichtbar, siehe Abschnitt 3). Default: „Sensormeter WLAN“.
Neues Passwort	Neues Web-Passwort (Benutzername immer „admin“). Leer lassen, um das aktuelle Passwort beizubehalten.

WLAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router (empfohlen). Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
SSID	Name des WLAN-Netzes. Über „SSIDs suchen (bis 20s)“ lässt sich eine Liste erreichbarer Netze samt Empfangsstärke abrufen und per Klick übernehmen — läuft nicht-blockierend im Hintergrund, die Seite bleibt währenddessen bedienbar.
PSK	WLAN-Passwort.
IP / Netzmaske / Gateway	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant.
DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant. Leer lassen, um automatisch das Gateway als DNS-Server zu verwenden (funktioniert bei den meisten Heimroutern) — ohne DNS-Server könnte z. B. der NTP-Hostname <code>de.pool.ntp.org</code> nicht aufgelöst werden.

ZWEI WEGE, EIN NEUES WLAN ZU ÜBERNEHMEN

„**Verbinden & testen (Neustart)**“ (direkt unter SSID/PSK) speichert ausschließlich SSID und Passwort, startet sofort neu und probiert die Verbindung für 30 Sekunden — gelingt sie nicht, fällt das Gerät automatisch zurück in den Access-Point-Modus (Abschnitt 2.2). Gedacht für die Ersteinrichtung bzw. einen schnellen Netzwechsel mit sofortigem Feedback.

Der allgemeine Button „**Speichern (LittleFS)**“ unten auf der Seite speichert dagegen alle Felder der Einstellungsseite (System, WLAN inkl. statischer IP, Sensor, Syslog, SNMP) auf einmal, löst aber **keinen** automatischen Neustart aus — dafür anschließend manuell „Reboot“ verwenden.

Syslog

Feld	Bedeutung
Syslog-Server-IP	IP-Adresse eines Syslog-Empfängers im Netzwerk (UDP 514). Bei „0.0.0.0“ (Default) ist der Versand deaktiviert — siehe Abschnitt 6.

SNMP

Feld	Bedeutung
Community	SNMP-Community-String (read-only Abfrage, Port 161). Default: „public“ — siehe Abschnitt 6.

Konfiguration (XML)

„XML Export“ lädt die aktuelle Konfiguration als `config.xml` herunter (z. B. als Backup vor Experimenten). „XML Import“ spielt eine zuvor exportierte (oder manuell angepasste) Datei zurück — ein Neustart danach wird empfohlen.

Zwei Werksreset-Buttons, jeweils mit Sicherheitsabfrage im Browser, danach automatischer Neustart:

Button	Wirkung
Werksreset (nur Einstellungen)	Setzt <code>config.xml</code> auf Werkswerte zurück (WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung, Syslog/SNMP-Einstellungen). Der 7-Tage-Verlauf bleibt erhalten.
Werksreset (Einstellungen + Daten)	Wie oben, zusätzlich wird der gespeicherte 7-Tage-Verlauf gelöscht. Nicht rückgängig zu machen.

Ist das Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar, lässt sich derselbe „nur Einstellungen“-Reset auch direkt am Gerät über den BOOT-Taster auslösen — siehe Abschnitt 3.1.

Firmware

Siehe Abschnitt 5.

Reboot

Startet das Gerät sofort neu (mit Sicherheitsabfrage im Browser).

4.3 Hauptseite (ohne Login)

Zeigt Systemwerte (Zeit, Firmware-Version, Uptime, freier Heap, Chip-Temperatur), Netzwerkstatus (WLAN-IP, SSID, RSSI, Fallback-Status), den aktuellen Sensorwert, einen 7-Tage-Verlaufsgraph sowie die letzten 5 Meldungen. Über die Schaltflächen „values.csv“ (Rohdaten-Download) und „Einstellungen“ (Abschnitt 4.2, login-geschützt) erreichbar.

5 Firmware-Updates

Zwei Wege, eine neue Firmware-Version einzuspielen:

5.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Einstellungsseite)
2. Im Bereich „Firmware“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

5.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull` , sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per USB-Kabel neu.

6 SNMP & Syslog (für Netzwerk-Admins)

Zusätzlich zur Weboberfläche bietet das Gerät zwei maschinenlesbare Schnittstellen, z. B. für Monitoring-Systeme oder das Sensormeter-Display-Projekt.

6.1 SNMP (v1/v2c, read-only, Port 161)

Bewusst dieselbe Basis-OID wie das Schwesterprojekt Sensormeter (WT32-ETH01) — `.1.3.6.1.4.1.99999` — damit ein Sensormeter-Display beide Produktvarianten ohne Codeänderung abfragen kann. Die Community entspricht dem in Abschnitt 4.2 konfigurierten Wert (Default: `public`).

OID	Bedeutung
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0</code>	Systemname

.1.3.6.1.4.1.99999.1.2.0	Firmwareversion
.1.3.6.1.4.1.99999.1.3.0	Systemtyp (fest: „Sensormeter WLAN“)
.1.3.6.1.4.1.99999.2.1.0	WLAN-IP
.1.3.6.1.4.1.99999.2.2.0	WLAN-RSSI (dBm)
.1.3.6.1.4.1.99999.3.1.0	Sensorname („DHT22“)
.1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0	Temperatur (°C ×10)
.1.3.6.1.4.1.99999.3.3.0	Luftfeuchte (% ×10)
.1.3.6.1.4.1.99999.5.1.0	Uptime (TimeTicks, 1/100 s)
.1.3.6.1.4.1.99999.5.2.0	Freier Heap (Bytes)

HINWEIS

Der Zweig `.4` (Sensor 2) bleibt absichtlich unbeantwortet — dieses Gerät hat nur einen Sensor. Ein Sensormeter-Display, das versehentlich dort abfragt, bekommt keine Antwort statt eines falschen Werts.

```
snmpget -v2c -c public <IP-Adresse> .1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0
```

6.2 Syslog (UDP 514)

Nur aktiv, wenn unter „Syslog“ (Abschnitt 4.2) eine Server-IP ungleich `0.0.0.0` eingetragen ist. Zwei Arten von Meldungen:

- **Statusreport** — bei jedem Sensorzyklus (alle 60s), Severity „Informational“:
`Systemname | WLAN-IP | RSSI | Sensor | ISO-Zeit | Uptime`
- **Fehler-Events** — sofort bei Sensor-/Konfigurationsfehlern, Severity „Error“ (z. B. fehlgeschlagene DHT22-Lesung)

Format minimal an RFC 5424 angelehnt (PRI-Header + Klartext-Nutzlast im Pipe-Format), Facility `local0`.

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Board wird von Windows nicht erkannt	CP2102-/CH340-USB-Treiber fehlt — installieren, danach Geräte-Manager prüfen
Flash-Vorgang schlägt fehl	Falscher COM-Port (<code>-Port COM<n></code>) angeben), Board nicht angeschlossen, BOOT-Taste während des Uploads gedrückt halten (falls kein Auto-Reset-Chip verbaut ist), oder anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. offener serieller Monitor)
OLED bleibt dunkel	I2C-Verdrahtung prüfen (SDA→GPIO21, SCL→GPIO22, siehe <code>docs/verdrahtung.html</code>), I2C-Adresse muss 0x3C sein
Sensorwert bleibt „Sensor --“	DHT22-Verdrahtung prüfen (Data→GPIO4), Sensor braucht nach dem Boot ggf. einen Moment bis zur ersten gültigen Messung
Gerät bleibt dauerhaft im Fallback-Modus („Fallback aktiv“ auf dem OLED)	Verbindungsversuch zum konfigurierten WLAN schlägt weiter fehl — mit dem Access Point „installer“/„installer“ verbinden (Abschnitt 2.2) und Zugangsdaten über „Verbinden & testen“ korrigieren
Webinterface nicht erreichbar	IP-Adresse über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) oder <code>http://<systemname>.local/</code> (mDNS) prüfen; bei kürzlich geänderter Static-IP ggf. neue Adresse verwenden

Web-Login schlägt fehl / Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar	Benutzername immer „admin“; Passwort wurde ggf. bereits geändert (siehe Abschnitt 4.1) — bei Passwortverlust hilft „Werksreset (nur Einstellungen)“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2) oder, ganz ohne Netzwerkzugriff, der BOOT-Taster direkt am Gerät (3s + 20s halten, dann loslassen, siehe Abschnitt 3.1)
SNMP/Syslog liefert keine Daten	Community-String bzw. Server-IP in den Einstellungen prüfen (Abschnitt 4.2), Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161/514)